



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

A mis padres, por su apoyo incondicional y por ser el pilar fundamental en mi formación académica y personal.

A mis directores, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, por su invaluable guía, conocimiento y por confiar en este trabajo terminal.

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Cómputo, por brindarme las herramientas y el entorno necesario para formarme como profesional.

*PONER LO QUE USTEDES QUIERAN, LO DE ARRIBA LO COPIE
JAJAJAJA*

Índice General

Glosario	VI
1. Estado del Arte	1
1.1. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE)	1
1.2. Denuncia Digital (CDMX) y Sistemas Estatales	2
1.2.1. Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima (FGJ- CDMX)	3
1.3. Aplicaciones Móviles y Denuncia Georreferenciada	4
1.3.1. Análisis de Plataformas Internacionales	5
1.3.2. Sistemas de Contexto Académico e Institucional	6
1.3.3. Análisis Comparativo de Plataformas	8

Índice de figuras

Índice de tablas

1.1. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE) Fuente: Elaboración propia [?, ?, ?]	8
1.2. PROFEDET Digital Fuente: Elaboración propia [?]	9
1.3. Ventanilla Escolar Fuente: Elaboración propia [?]	9
1.4. Denuncia Digital (CDMX) Fuente: Elaboración propia [?, ?]	10
1.5. MP Virtual (FGJ-CDMX) Fuente: Elaboración propia [?, ?]	10
1.6. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Fuente: Elaboración propia [?]	11
1.7. Whistlelink (Suecia) Fuente: Elaboración propia [?]	12
1.8. EQS Integrity Line (Alemania) Fuente: Elaboración propia [?]	12
1.9. NAVEX / WhistleB (EE.UU.-Suecia) Fuente: Elaboración propia [?]	13
1.10. Whistleblower Software (Dinamarca) Fuente: Elaboración propia [?]	13
1.11. Coloriuris y Centinela (España) Fuente: Elaboración propia [?, ?]	14
1.12. Incorruptible Fuente: Elaboración propia [?]	14
1.13. BullyButton.com Fuente: Elaboración propia [?]	15
1.14. UNAM Denuncia Línea Fuente: Elaboración propia [?]	15
1.15. Alerta IPN Fuente: Elaboración propia [?]	16
1.16. Resumen de brechas tecnológicas por categoría	16

Glosario

Acuerdo de Conclusión: Documento final que cierra el expediente, pudiendo resultar en una recomendación, un cese de actos o un pronunciamiento de improcedencia.

Acuse de Recibo: Comprobante digital generado por el sistema que confirma que la DDP ha recibido la solicitud, otorgando un folio único de seguimiento.

Análisis de Patrones: Uso de algoritmos para identificar comportamientos repetitivos o anomalías (como focos de corrupción) dentro de grandes volúmenes de datos.

Análisis Bidimensional: Evaluación de datos cruzando dos variables distintas (ej. tipo de queja vs. ubicación geográfica) para obtener información estratégica.

Anonimato Bidireccional: Capacidad de un sistema para permitir la comunicación entre denunciante e investigador sin que ninguna de las partes conozca la identidad real de la otra.

API REST: Interfaz de programación de aplicaciones que utiliza peticiones HTTP para transferir datos entre componentes de software.

Arquitectura de Cero Conocimiento (Zero-Knowledge): Diseño de seguridad donde el servidor no tiene acceso a las llaves de cifrado del usuario, siendo incapaz de ver los datos almacenados.

Arquitectura de Microservicios: Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños, autónomos y acoplados de forma mínima.

Arquitectura Monolítica: Modelo de software donde todos los componentes del sistema están entrelazados en un solo programa, dificultando su escalabilidad.

AUC-ROC: Curva que mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases; un área cercana a 1 indica un desempeño óptimo en la clasificación.

Autenticación Robusta: Proceso de validación de identidad que utiliza credenciales institucionales verificables (Boleta o Número de Empleado).

Autonomía Técnica: Capacidad de la DDP para emitir criterios y recomendaciones de forma independiente, sin influencia de otras autoridades.

Big Data: Conjuntos de datos tan grandes y complejos que requieren aplicaciones informáticas no tradicionales para su procesamiento.

Bolsa de Palabras (BoW): Técnica de representación de texto basada en la frecuencia de aparición de cada palabra, sin considerar el orden gramatical.

Caducidad / Rezago Administrativo: Situación que ocurre cuando un trámite no se realiza dentro de los plazos legales, afectando la eficiencia institucional.

Catálogo de Derechos Vulnerados: Listado estructurado de los derechos establecidos en la Ley Orgánica que sirve de base para la clasificación mediante PLN.

Cifrado de Extremo a Extremo (E2EE): Sistema de comunicación donde solo los usuarios finales pueden leer los mensajes, protegiendo la información de intermediarios.

Clasificador Neuro-simbólico: Enfoque de IA que combina redes neuronales (para aprendizaje) con lógica basada en reglas (para razonamiento).

Comunidad Politécnica: Conjunto de estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados del IPN.

Competencia: Facultad o atribución legal que tiene un órgano (DDP) para conocer y resolver un asunto específico basado en su normativa.

Crowdsourcing: Modelo de obtención de servicios o ideas mediante la colaboración abierta de una comunidad o grupo de personas.

DDP (Defensoría de los Derechos Politécnicos): Órgano encargado de velar por los derechos de la comunidad del IPN.

Debido Proceso: Conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar un resultado justo.

Disponibilidad: Capacidad de un sistema de permanecer operativo y accesible durante un periodo de tiempo determinado.

Escalabilidad: Propiedad de un sistema para manejar una cantidad creciente de trabajo o su potencial para ser ampliado.

Estado del Arte: Análisis de los conocimientos, tecnologías y soluciones más avanzados que existen actualmente sobre un tema de investigación.

Expediente Digital: Repositorio electrónico que centraliza documentación, evidencias multimedia y actuaciones jurídicas de un caso.

F1-Score: Métrica reina que representa el promedio balanceado entre Precisión y Recall, útil para evaluar la calidad global del modelo.

Flujo Operativo: Secuencia estandarizada de etapas por las que debe pasar una queja, desde su recepción hasta su archivo definitivo.

Georreferenciación / Geolocalización: Técnica que permite asignar una ubicación geográfica exacta (coordenadas) a un reporte o evento.

Grid Search: Búsqueda exhaustiva para encontrar los mejores hiperparámetros de un modelo probando todas las combinaciones posibles.

GRC (Governance, Risk, and Compliance): Estrategia para gestionar el gobierno corporativo, los riesgos y el cumplimiento legal de una organización.

Hiperplano: Frontera o muro matemático en un espacio multidimensional que separa las distintas clases (ej. quejas competentes de improcedentes).

Independencia Condicional: Supuesto del algoritmo Naive Bayes donde se asume que la presencia de una palabra no afecta a otra, simplificando el cálculo de probabilidades.

Infraestructura On-Premise: Modelo de despliegue donde los servidores y el software se encuentran físicamente dentro de las instalaciones de la institución.

Inferencia Bayesiana: Modelo estadístico de probabilidad que actualiza la estimación de un fenómeno a medida que se adquiere más evidencia.

Inmutabilidad de los Datos: Propiedad que asegura que la información registrada no puede ser alterada o borrada, garantizando la integridad del expediente.

Integridad Documental: Garantía de que los documentos que integran el expediente digital no han sido manipulados desde su carga original.

IPN (Instituto Politécnico Nacional): Institución pública mexicana de educación media superior, superior y posgrado.

Java Spring Boot: Framework diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones Java basadas en microservicios.

Justicia Restaurativa: Enfoque de justicia centrado en reparar el daño causado a las víctimas, en lugar de solo castigar al infractor.

Ley Orgánica: Marco legal máximo que rige la estructura, fines y organización del Instituto Politécnico Nacional.

Manual de Organización / Procedimientos: Documentos normativos que definen las funciones y los pasos operativos internos de la Defensoría.

Margen: Distancia entre los vectores de soporte y el hiperplano; el sistema busca maximizar esta distancia para reducir errores de clasificación.

Matriz de Confusión: Tabla que permite visualizar el desempeño de un algoritmo, mostrando los aciertos y las confusiones (falsos positivos y negativos).

Máxima Verosimilitud (MLE): Método para estimar las probabilidades de un modelo basándose en la frecuencia de aparición de los datos en el entrenamiento.

Medidas de Protección: Acciones urgentes dictadas para salvaguardar la integridad de la persona quejosa durante la investigación.

Naive Bayes: Algoritmo probabilístico que clasifica quejas basándose en el contenido de sus palabras bajo un supuesto de independencia.

Oficio de Solicitud de Informe: Documento oficial para requerir a una autoridad que rinda su declaración sobre los hechos de una queja.

PLN / NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural): Rama de la IA que permite a las máquinas entender, interpretar y manipular el lenguaje humano.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto.

Precisión: Métrica que indica qué tan exacto es el sistema cuando clasifica una queja como positiva, evitando falsas alarmas.

Primer Contacto: Etapa inicial donde se recibe la solicitud y se realiza el filtrado preliminar de la queja.

Procedencia: Calificación de una solicitud que cumple con los requisitos legales para ser admitida y analizada de fondo.

Punto de Falla Único: Componente de un sistema que, en caso de fallar, provoca que todo el sistema deje de funcionar.

Quejoso: Persona que interpone una queja o denuncia por una presunta vulneración de sus derechos.

Radicación: Acto formal de registrar y asignar un número de expediente a una queja para iniciar su proceso legal.

RBAC (Role-Based Access Control): Método de control de acceso que restringe o permite funciones del sistema según el rol asignado al usuario.

Recall (Sensibilidad): Capacidad del sistema para detectar todos los casos positivos reales, asegurando que ninguna queja válida sea ignorada.

Reglas de Negocio: Políticas institucionales que el software debe ejecutar automáticamente para garantizar la validez del proceso.

SaaS (Software as a Service): Modelo de distribución de software donde los datos se alojan en servidores externos y se accede vía web.

Similitud de Coseno: Medida métrica utilizada para determinar qué tan parecidos son dos documentos de texto en un espacio vectorial.

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique): Técnica de balanceo de datos que crea ejemplos sintéticos para clases minoritarias, permitiendo un aprendizaje parejo.

Soberanía de Datos: Principio que establece que los datos están sujetos a las leyes y control de la institución donde se generan.

Stemming y Lematización: Procesos lingüísticos para reducir palabras a su raíz o forma base (lema) para facilitar el análisis.

Suavizado de Laplace (α): Ajuste matemático que suma un valor pequeño a los conteos para evitar probabilidades de cero en palabras no vistas previamente.

SVM (Support Vector Machine): Algoritmo de aprendizaje supervisado que busca el hiperplano óptimo para clasificar datos en diferentes categorías.

Términos Procesales / Plazos Legales: Lapsos de tiempo obligatorios otorgados por la normativa para realizar una acción jurídica.

- TF-IDF:** Técnica de pesaje que resalta palabras clave de un problema y resta importancia a palabras comunes o irrelevantes.
- TLS (Transport Layer Security):** Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por red, cifrando los datos en tránsito.
- Tokenización:** Proceso de fragmentar una cadena de texto en unidades más pequeñas llamadas tokens (palabras o símbolos).
- Trazabilidad:** Capacidad de seguir el historial, la aplicación y la ubicación de un expediente a través de todas sus etapas.
- Triaje Administrativo:** Proceso de selección y priorización de quejas basado en urgencia, competencia legal y gravedad.
- Truco del Kernel (Kernel Trick):** Técnica que proyecta datos a dimensiones superiores para encontrar una separación lineal donde antes no era posible.
- Validación Cruzada (K-Fold):** Método de evaluación que divide los datos en K partes para asegurar que el sistema sea robusto con diferentes subconjuntos de datos.
- Variables de Holgura (ξ):** Parámetro de flexibilidad en un modelo SVM que permite que algunos puntos crucen la frontera para manejar datos con ruido.
- Vectores de Soporte:** Puntos o quejas que se encuentran más cerca de la frontera de decisión y definen la posición del hiperplano.
- Ventana de Contexto:** Rango de palabras que el modelo analiza alrededor de un término objetivo para aprender su significado semántico.
- Whistleblowing:** Acto de denunciar internamente o ante las autoridades actividades ilegales o poco éticas dentro de una organización.
- Word Embeddings:** Representación de palabras como vectores en un espacio multidimensional donde la cercanía geométrica indica cercanía semántica.
- Word2Vec / GloVe:** Modelos específicos utilizados para generar embeddings basados en el contexto local o estadísticas globales del texto.

Capítulo 1

Estado del Arte

El diseño y despliegue de una plataforma integral para la gestión de quejas en el ámbito institucional exige un análisis crítico del ecosistema tecnológico actual. No basta con catalogar las herramientas existentes; es importante observar que la brecha tecnológica entre los sistemas de seguimiento.

Las soluciones que existen en el mercado se rigen por tres ejes fundamentales:

- **Integridad inmutable de los datos**
- **Automatización del triaje administrativo**
- **Seguridad y confidencialidad**

1.1 Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE)

El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE) constituye la infraestructura base del Gobierno Federal para la fiscalización administrativa en México, centralizando la recepción de quejas contra servidores públicos federales [?]. Este sistema representa el estándar actual en términos de normativa institucional, sin embargo, presenta áreas de oportunidad críticas desde una perspectiva técnica y de ingeniería de software.

Análisis de Capacidades y Fortalezas: El SIDECE destaca por su permitiendo la recepción de denuncias las 24 horas y ofreciendo un modelo de anonimato protegido que asigna un folio y contraseña únicos para el seguimiento [?]. Técnicamente, posee la capacidad de gestionar evidencia multimedia (audio, video y documentos), actuando como un repositorio centralizado alineado estrictamente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Limitaciones y Carencias Técnicas: A pesar de su alcance, el sistema presenta deficiencias que este Trabajo Terminal busca solventar:

- **Arquitectura Pasiva:** El sistema opera como un formulario de registro estático. Carece de motores de análisis que detecten patrones de corrupción o comportamientos anómalos de forma proactiva mediante el uso de *Big Data* [?].
- **Rigidez en el Triage:** La clasificación de las faltas depende del criterio manual del usuario, lo que genera saturación por denuncias improcedentes.
- **Opacidad en el Procesamiento:** Aunque existe un folio de seguimiento, el usuario no tiene visibilidad real sobre la etapa técnica o el analista asignado, limitándose a estados genéricos de gestión.

Oportunidades de Mejora: Para superar estas limitaciones mediante la implementación de **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)** para asistir al usuario en la redacción, y una **arquitectura de microservicios** que garantice la escalabilidad y la inmutabilidad de los registros, aspectos que el modelo monolítico del SIDECA no cubre eficientemente.

1.2 Denuncia Digital (CDMX) y Sistemas Estatales

A nivel local, la Ciudad de México ha implementado la plataforma **Denuncia Digital**, un sistema orientado a la recepción de querrelas por delitos cometidos sin violencia [?]. A diferencia de los sistemas federales, esta plataforma exige el uso de la firma electrónica o la *Llave CDMX*, lo que garantiza un nivel superior de autenticación y validez legal en el inicio de la carpeta de investigación.

Análisis de Capacidades: El sistema destaca por permitir la transición completa de delitos como violencia familiar (no física), delitos electorales y contra la intimidad sexual hacia el ámbito digital. Además, ofrece un módulo de denuncia anónima y un MP Virtual para la ratificación de actas especiales vía internet [?].

Panorama Nacional y Fragmentación Tecnológica: Un análisis comparativo de las fiscalías estatales revela una brecha tecnológica significativa [?]:

- **Sistemas Avanzados:** Estados como Chihuahua, Nuevo León y Michoacán permiten denunciar casi cualquier delito de manera virtual, utilizando incluso videodenuncias y cabinas digitales (CODE Virtual).

- **Sistemas de Pre-denuncia:** Entidades como el Estado de México y Zacatecas operan bajo un modelo híbrido donde el registro es digital, pero la ratificación presencial es obligatoria para generar la carpeta de investigación.
- **Rezago Digital:** Estados como Campeche, Hidalgo y Nayarit carecen de plataformas propias, limitándose a buzones de sugerencias o atención telefónica.

Diferenciación con la Propuesta: Si bien estos sistemas cubren delitos penales y faltas administrativas generales, carecen de una especialización en el **Derecho Administrativo Universitario**. El valor de la plataforma para la Defensoría de los Derechos Politécnicos radica en su capacidad de gestionar quejas dentro de una estructura institucional autónoma, integrando criterios de justicia restaurativa y protección de derechos estudiantiles que los sistemas de procuración de justicia general no contemplan en sus algoritmos de triaje.

1.2.1 Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima (FGJ-CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha diversificado su atención digital mediante el ecosistema del **MP Virtual** y el sistema de **Denuncia Anónima**. Estos servicios representan un avance de datos y la protección de la identidad del denunciante en entornos urbanos de alta complejidad [?].

Análisis de Componentes:

- **MP Virtual:** A diferencia de los formularios estáticos, este módulo permite la ratificación de querellas y actas especiales iniciadas en línea. Su valor técnico radica en la capacidad de formalizar un trámite jurídico sin la presencia física inmediata del usuario, utilizando mecanismos de validación documental [?].
- **Denuncia Anónima Confidencial:** Implementa un canal donde no es requisito proporcionar datos de identificación, permitiendo que el Ministerio Público reciba noticias criminales sobre delitos de alto impacto, como narcomenudeo o extorsión, manteniendo el sigilo absoluto.
- **Servicios Transversales (RAPI y MP Transparente):** El ecosistema incluye herramientas de consulta en tiempo real, como el Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI) y el buscador de personas puestas a disposición, lo que incrementa la transparencia del proceso penal [?].

Crítica Técnica: Desde la perspectiva de este Trabajo Terminal, aunque el MP Virtual facilita la ratificación, sigue operando bajo una lógica de **infraestructura centralizada**. La dependencia de una base de datos única y el uso de firmas genéricas del Estado pueden presentar puntos de falla únicos. La propuesta para la Defensoría de los Derechos Politécnicos busca emular esta facilidad de ratificación remota", pero aplicando una arquitectura de microservicios que aisle los datos sensibles de la comunidad politécnica de los procesos administrativos generales, garantizando una mayor resiliencia ante ataques de denegación de servicio o filtraciones de datos.

1.3 Aplicaciones Móviles y Denuncia Georreferenciada

La evolución de la denuncia digital ha trascendido los portales web para integrarse en dispositivos móviles, permitiendo una captura de datos más dinámica y contextual. Un referente en este ámbito es la aplicación **Incorruptible**, una plataforma multiplataforma (iOS/Android) diseñada para combatir la corrupción mediante denuncias georreferenciadas [?].

Análisis de Funcionalidades Disruptivas: A diferencia de los sistemas institucionales rígidos, *Incorruptible* introduce elementos de *crowdsourcing* y transparencia pública:

- **Geolocalización:** Permite ubicar con precisión el lugar del acto de corrupción, facilitando la identificación de "puntos calientes." unidades administrativas con mayores incidencias.
- **Socialización de la Denuncia:** Ofrece la opción de hacer pública la denuncia para que otros ciudadanos afectados puedan sumarse al reporte, creando una presión social y visibilidad que los sistemas cerrados no poseen.
- **Cuantificación del Impacto:** Incluye campos para estimar el monto económico involucrado, proporcionando una métrica directa del daño patrimonial [?].

Sistemas de Atención Regional: El caso del SAM (Estado de México): Por otro lado, el **Sistema de Atención Mexiquense (SAM)** representa un modelo que integra portal web, aplicación móvil y atención telefónica (800-HONESTO). Su arquitectura permite turnar denuncias automáticamente entre los distintos Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Órganos Internos de Control, asegurando que la competencia administrativa no sea una barrera para el usuario [?].

Brecha con la Propuesta Institucional Universitaria: El análisis de estas aplicaciones revela que, si bien son eficaces para la denuncia de corrupción o delitos penales, carecen de un enfoque en la **identidad institucional**. La plataforma desarrollada para la Defensoría de los Derechos Politécnicos debe adoptar la movilidad y facilidad de adjuntar evidencia multimedia de *Incorruptible*, pero bajo un

esquema de **autenticación institucional robusta** (Boleta/Número de Empleado), garantizando que el denunciante pertenezca a la comunidad del IPN y que los datos se resguarden bajo los protocolos de ciberseguridad específicos de la institución, evitando la exposición pública de información sensible que caracteriza a las aplicaciones ciudadanas abiertas.

1.3.1 Análisis de Plataformas Internacionales

El mercado global de *RegTech* (Tecnología Regulatoria) ha consolidado soluciones robustas que sirven como referente técnico para la gestión de denuncias. A continuación, se analizan las plataformas más disruptivas del contexto europeo y norteamericano:

1. Whistlelink (Suecia): Es una solución integral enfocada en la facilidad de despliegue. Su arquitectura permite la comunicación bidireccional anónima, asegurando que el investigador y el denunciante mantengan un canal abierto sin revelar la identidad de este último [?].

- **Fortaleza:** Soporte multilingüe extremo (35+ idiomas) y una interfaz de usuario simplificada que reduce la fricción en el reporte.
- **Carencia:** Al ser un modelo cerrado, la personalización de flujos de trabajo institucionales complejos es limitada.

2. EQS Integrity Line (Alemania): Considerada una de las plataformas más potentes a nivel corporativo mundial. Destaca por su módulo de gestión de casos altamente granular, diseñado para cumplir con la Directiva Europea 2019/1937 [?].

- **Fortaleza:** Capacidad de generar informes analíticos en tiempo real para la alta dirección y cumplimiento de estándares de seguridad alemanes (BSI).
- **Carencia:** Alta complejidad técnica y curvas de aprendizaje prolongadas para los administradores del sistema.

3. NAVEX / WhistleB (EE. UU. - Suecia): NAVEX representa el estándar de cumplimiento ético global. Su plataforma *WhistleB* utiliza la infraestructura de Microsoft Azure para garantizar escalabilidad y disponibilidad [?].

- **Fortaleza:** Integración con ecosistemas GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) y protocolos de seguridad física y lógica certificados internacionalmente.
- **Carencia:** Dependencia total de proveedores de nube de terceros, lo que contraviene el principio de soberanía de datos en instituciones gubernamentales estrictas.

4. Whistleblower Software (Dinamarca): Se especializa en el cifrado de extremo a extremo, asegurando que ni siquiera los administradores del servidor puedan acceder al contenido de la denuncia sin las llaves de cifrado correspondientes [?].

- **Fortaleza:** Implementación de "Cero Conocimiento" (*Zero-Knowledge Architecture*), alineada perfectamente con las necesidades de ciberseguridad.
- **Carencia:** Su enfoque está limitado a organizaciones de hasta 10,000 empleados, lo que podría verse comprometido ante la escala masiva de la comunidad politécnica.

5. Coloriuris y Centinela (España): Estas herramientas se distinguen por su validez jurídica. *Coloriuris* integra el sello eIDAS y conservación a largo plazo (15 años), mientras que *Centinela* ofrece notificaciones automatizadas bajo la certificación ISO 27001 [?], [?].

- **Fortaleza:** Evidencia digital con validez probatoria ante tribunales europeos.
- **Carencia:** Modelos de licenciamiento por volumen que resultan costosos para el presupuesto de instituciones públicas en México.

1.3.2 Sistemas de Contexto Académico e Institucional

El análisis de soluciones dentro del ámbito educativo y de defensa de derechos es fundamental para situar la relevancia de esta plataforma. A continuación, se evalúan herramientas que, aunque comparten objetivos de reporte, presentan diferencias estructurales significativas con el sistema propuesto:

1. BullyButton.com: Es una solución comercial anglosajona diseñada específicamente para combatir el acoso escolar (*bullying*). Su arquitectura se centra en la inmediatez de la denuncia y la generación de métricas en tiempo real para directivos [?].

- **Fortaleza:** Interfaz sumamente simplificada que reduce la barrera psicológica para que los estudiantes reporten incidentes.
- **Carencia:** Carece de un marco jurídico-administrativo. Se limita al reporte estadístico y no contempla la cadena de custodia de evidencias necesaria para un proceso legal formal.

2. Ventanilla Escolar (Gobierno de México): Plataforma de orientación ciudadana que funge como primer contacto entre los planteles educativos y las autoridades federales [?].

- **Fortaleza:** Centraliza la asesoría inicial, permitiendo que los usuarios conozcan sus derechos y los canales de queja adecuados.
- **Carencia:** Funciona únicamente como un canal de comunicación; no permite el seguimiento del ciclo de vida de una queja ni garantiza la integridad técnica de los expedientes digitales.

3. Alerta IPN: Representa el esfuerzo institucional más cercano dentro del Instituto Politécnico Nacional. Está enfocada en el reporte de emergencias y sucesos anómalos dentro de las instalaciones físicas [?].

- **Fortaleza:** Respuesta inmediata ante situaciones de riesgo y excelente difusión dentro de la comunidad politécnica.
- **Carencia:** No está diseñada para la gestión de quejas de derechos politécnicos. No cuenta con módulos de seguimiento jurídico, auditoría de resoluciones ni procesos de inteligencia de datos para la clasificación de denuncias administrativas.

4. UNAM - Denuncia Línea: Es el referente institucional más sólido en México para la gestión de quejas universitarias. Implementado por la UNAM, este sistema permite el registro formal de denuncias alineadas a su normativa interna [?].

- **Fortaleza:** Estructura administrativa robusta y protocolos claros de actuación que sirven como modelo de gobernanza universitaria.
- **Carencia:** Su arquitectura tecnológica, aunque funcional, carece de una integración moderna de microservicios que permita una escalabilidad granular o la incorporación de inteligencia artificial para el triaje automático de casos.

5. PROFEDET Digital: Plataforma de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo orientada a la protección de derechos laborales [?]

- **Fortaleza:** Permite un seguimiento formal de los casos y ofrece herramientas digitales para la defensa jurídica del trabajador.
- **Carencia:** Su enfoque es puramente laboral y externo, lo que dificulta su adaptación a las dinámicas académicas y de derechos humanos específicos de una institución educativa como el IPN.

1.3.3 Análisis Comparativo de Plataformas

Para sintetizar la información recopilada y justificar la propuesta técnica de este Trabajo Terminal, se ha elaborado un análisis comparativo de las principales funcionalidades de las plataformas estudiadas. Las plataformas se han agrupado en cinco categorías según su ámbito de aplicación: gubernamentales federales, gubernamentales locales, internacionales comerciales, aplicaciones móviles ciudadanas, y sistemas de contexto académico-institucional.

Plataformas

Gubernamentales

Federales

Esta categoría incluye sistemas implementados por dependencias del Gobierno Federal mexicano para la gestión de quejas y denuncias ciudadanas.

Tabla 1: SIDECE	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Secretaría de la Función Pública
Ámbito de aplicación	Quejas contra servidores públicos federales
Tipo de autenticación	Básica (folio + contraseña)
Soporte de anonimato	Sí (con folio y contraseña únicos)
Seguimiento de casos	Limitado (estados genéricos)
Evidencia multimedia	Sí (audio, video, documentos)
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Monolítica
Cifrado	Básico (TLS)
Validez legal	Sí (Ley General de Responsabilidades)
Movilidad	Web responsive

Tabla 1.1: Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE) Fuente: Elaboración propia [?, ?, ?]

Plataformas

Gubernamentales

Locales

Esta categoría incluye sistemas implementados por gobiernos estatales y la Ciudad de México para la gestión de denuncias penales y administrativas.

Tabla 2: PROFEDET Digital	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Ámbito de aplicación	Derechos laborales
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	No
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Parcial
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Portal web
Cifrado	Básico
Validez legal	Sí (ámbito laboral)
Movilidad	Web

Tabla 1.2: PROFEDET Digital Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla 3: Ventanilla Escolar	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Secretaría de Educación Pública
Ámbito de aplicación	Orientación educativa
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	No
Seguimiento de casos	No
Evidencia multimedia	No
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Portal web
Cifrado	Básico
Validez legal	No (solo orientación)
Movilidad	Web

Tabla 1.3: Ventanilla Escolar Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla 4: Denuncia Digital (CDMX)	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Fiscalía General de Justicia CDMX
Ámbito de aplicación	Delitos sin violencia
Tipo de autenticación	Firma electrónica / Llave CDMX
Soporte de anonimato	Sí (denuncia anónima)
Seguimiento de casos	Parcial
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Monolítica
Cifrado	Básico (TLS)
Validez legal	Sí (carpeta de investigación)
Movilidad	Web responsive

Tabla 1.4: Denuncia Digital (CDMX) Fuente: Elaboración propia [?, ?]

Tabla 5: MP Virtual (FGJ-CDMX)	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Fiscalía General de Justicia CDMX
Ámbito de aplicación	Ratificación de querellas
Tipo de autenticación	Validación documental
Soporte de anonimato	Parcial
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Centralizada
Cifrado	Básico
Validez legal	Sí (ratificación jurídica)
Movilidad	Web

Tabla 1.5: MP Virtual (FGJ-CDMX) Fuente: Elaboración propia [?, ?]

Tabla 6: Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Secretaría de la Contraloría del Estado de México
Ámbito de aplicación	Multifueros (Ejecutivo, Legislativo, Judicial)
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Parcial
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Parcial
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Monolítica
Cifrado	Básico
Validez legal	Parcial
Movilidad	App móvil + web

Tabla 1.6: Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Fuente: Elaboración propia [?]

Plataformas Internacionales Comerciales (RegTech)

Esta categoría incluye soluciones globales de cumplimiento normativo y gestión de denuncias, principalmente de origen europeo y norteamericano. Representan el estado del arte en tecnología para *whistleblowing* y gobierno corporativo.

Aplicaciones Móviles y Denuncia Ciudadana

Esta categoría incluye aplicaciones móviles diseñadas para la denuncia ciudadana, con énfasis en accesibilidad, geolocalización y facilidad de uso.

Sistemas de Contexto Académico e Institucional

Esta categoría incluye sistemas implementados en instituciones educativas y de defensa de derechos, siendo los referentes más cercanos a la propuesta del IPN.

Tabla 7: Whistlelink (Suecia)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Corporativo / Whistleblowing
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Sí (bidireccional)
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	SaaS
Cifrado	Estándar
Validez legal	Sí (UE 2019/1937)
Multilingüe	Sí (35+ idiomas)
Limitación identificada	Poca personalización

Tabla 1.7: Whistlelink (Suecia) Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla 8: EQS Integrity Line (Alemania)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Corporativo / GRC
Tipo de autenticación	Avanzada (SSO)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Sí (granular)
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	Sí (analytics)
Arquitectura	Modular
Cifrado	Avanzado
Validez legal	Sí (UE 2019/1937, BSI)
Limitación identificada	Alta complejidad técnica

Tabla 1.8: EQS Integrity Line (Alemania) Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla 9: NAVEX / WhistleB (EE.UU.-Suecia)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	GRC / Cumplimiento ético
Tipo de autenticación	Avanzada (AD/LDAP)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	Parcial (reportes)
Arquitectura	SaaS (Azure)
Cifrado	Avanzado
Validez legal	Sí (ISO 27001)
Limitación identificada	Dependencia de nube de terceros

Tabla 1.9: NAVEX / WhistleB (EE.UU.-Suecia) Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla 10: Whistleblower Software (Dinamarca)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Corporativo (10k empleados)
Tipo de autenticación	Zero-Knowledge
Soporte de anonimato	Sí (total)
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	SaaS
Cifrado	Zero-Knowledge
Validez legal	Sí (UE 2019/1937)
Limitación identificada	Escala limitada (10,000 empleados)

Tabla 1.10: Whistleblower Software (Dinamarca) Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla 11: Coloriuris y Centinela (España)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Legal / UE
Tipo de autenticación	Firma eIDAS
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Parcial
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Cliente-servidor / SaaS
Cifrado	Estándar
Validez legal	Sí (eIDAS, 15 años)
Limitación identificada	Alto costo

Tabla 1.11: Coloriuris y Centinela (España) Fuente: Elaboración propia [?, ?]

Tabla 12: Incorruptible	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Denuncia de corrupción
Plataformas soportadas	iOS / Android
Tipo de autenticación	Básica (opcional)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Limitado
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	Sí (puntos calientes)
Inteligencia Artificial / NLP	No
Socialización de denuncia	Sí (pública)
Cuantificación de impacto	Sí (montos económicos)
Validez legal	No
Arquitectura	Cliente-servidor

Tabla 1.12: Incorruptible Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla 13: BullyButton.com	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Acoso escolar (bullying)
Plataformas soportadas	Web / App
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Parcial
Seguimiento de casos	Limitado
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Socialización de denuncia	No
Validez legal	No
Arquitectura	SaaS

Tabla 1.13: BullyButton.com Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla 14: UNAM Denuncia Línea	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Universidad Nacional Autónoma de México
Ámbito de aplicación	Quejas de derechos universitarios
Tipo de autenticación	Institucional (expediente universitario)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Parcial
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Portal web
Cifrado	Básico
Validez legal	Sí (normativa UNAM)
Marco normativo propio	Sí (Legislación Universitaria UNAM)
Gestión de quejas formales	Sí

Tabla 1.14: UNAM Denuncia Línea Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla 15: Alerta IPN	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Instituto Politécnico Nacional
Ámbito de aplicación	Reporte de emergencias y sucesos anómalos
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Parcial
Seguimiento de casos	No
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	Sí (dentro de instalaciones IPN)
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	App móvil
Cifrado	Básico
Validez legal	No (solo emergencias)
Marco normativo propio	No
Gestión de quejas formales	No

Tabla 1.15: Alerta IPN Fuente: Elaboración propia [?]

Tabla Resumen de Brechas Tecnológicas

A modo de síntesis, la Tabla 1.16 presenta las principales brechas tecnológicas identificadas por categoría, evaluando la presencia o ausencia de las funcionalidades críticas para la Defensoría de los Derechos Politécnicos.

Funcionalidad / Brecha	Fed.	Loc.	Int.	Móv.	Acad.	A. IPN	Propuesta
IA / NLP	×	×	✓*	×	×	×	✓
Microservicios	×	×	✓	×	×	×	✓
Geolocalización	×	×	×	✓	×	✓	✓
Anonimato bidireccional	×	×	✓	×	×	×	✓
Cifrado Zero-Knowledge	×	×	✓	×	×	×	✓
Especialización IPN	×	×	×	×	×**	×	✓

Tabla 1.16: Resumen de brechas tecnológicas por categoría

Abreviaturas: Fed: Federales; Loc: Locales; Int: Internacionales; Móv: Móviles; Acad: Académicos; A. IPN: Alerta IPN existente.

✓ = Presente / × = Ausente / * Parcial / ** Solo UNAM.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de la Tabla Resumen:

La tabla resumen evidencia que ninguna categoría existente integra todas las funcionalidades requeridas para la Defensoría de los Derechos Politécnicos:

- **Plataformas federales y locales:** Presentan ausencia total en todas las métricas avanzadas (IA, microservicios, geolocalización, anonimato bidireccional, cifrado Zero-Knowledge).
- **Plataformas internacionales:** Destacan en inteligencia artificial (parcial), microservicios, anonimato bidireccional y cifrado Zero-Knowledge, pero carecen de geolocalización y especialización en derecho mexicano.
- **Aplicaciones móviles:** Aportan geolocalización (Incorruptible) y facilidad de uso, pero sin validez legal, seguimiento formal o capacidades de IA.
- **Sistemas académicos:** UNAM ofrece especialización normativa pero arquitectura obsoleta. Alerta IPN ofrece geolocalización pero sin gestión de quejas formales.